# Prueba de Desempeño
# Módulo 5.7 - AI Automatizador

**Título:**

Asistente Inteligente de Atención al Cliente con RAG y Automatización

**Caso de uso (Épica):**

Como automation engineer junior, recibes el encargo de una academia de idiomas colombiana que está saturada respondiendo las mismas preguntas todos los días por Telegram y correo: horarios, precios, niveles, inscripciones, certificaciones y modalidades.

Tu reto es construir un asistente inteligente que responda automáticamente las consultas frecuentes basándose únicamente en los documentos del negocio, escale al equipo humano cuando no pueda responder, mantenga el tono de marca y sea eficiente en costos de API.

## Requisitos Funcionales

**1. Recepción de consultas**

El sistema debe recibir preguntas por al menos una vía: bot de Telegram, webhook HTTP o formulario web simple.

**2. Integración con APIs de IA**

Procesar consultas usando OpenAI Responses API en JavaScript/Node.js, con API Keys en variables de entorno y manejo básico de errores.

**3. RAG sobre documentos del negocio**

Cargar al menos 3 documentos del negocio, aplicar chunking con overlap, almacenar en base vectorial y responder únicamente con información de esos documentos. Si la pregunta está fuera de scope, escalar a un humano.

**4. Automatización con n8n**

Flujo en n8n que conecte la entrada (trigger) con el procesamiento de IA y la respuesta al usuario. Incluir escalamiento al humano cuando sea necesario.

**5. Prompt engineering**

System prompt con rol, personalidad y restricciones. Al menos 3 few-shot examples. Instrucciones para evitar alucinaciones y temperatura ajustada al caso de uso.

**6. Puntos Extra (Max. 10)**

Implementar skills personalizados o MCP para extender el agente

Métricas básicas: consultas procesadas, costo total, tasa de escalamiento

Deploy en URL pública (Railway, Vercel, Render o Lovable)

Caché de respuestas frecuentes para reducir costos

## Entregables Esperados

Toda la entrega debe ir en un archivo .zip con los siguientes componentes:

| Componente | Descripción | Verificación |
|---|---|---|
| Workflow de n8n (.json) | Archivo exportado del flujo completo funcional | Se importa en n8n y funciona |

| | | |
|---|---|---|
| Base vectorial poblada | Con los 3+ documentos del negocio cargados | Las preguntas devuelven chunks relevantes |
| Backend Node.js | Código modular con OpenAI Responses API y LangChain | npm install && npm start funciona |
| Canal de entrada | Telegram bot, webhook o formulario web funcionando | Se envía mensaje y el sistema responde |
| README.md en inglés | Setup, arquitectura, variables de entorno, ejemplos de uso | Se puede ejecutar siguiendo el README |
| .env.example | Todas las variables necesarias documentadas | Ninguna key hardcodeada en el código |

## Criterios de Aceptación

Responde consultas sin errores críticos

Las respuestas se basan únicamente en los documentos del negocio

Escala correctamente cuando la pregunta está fuera de scope

API Keys nunca hardcodeadas en el código

Se puede ejecutar siguiendo el README

Todo el entregable en inglés